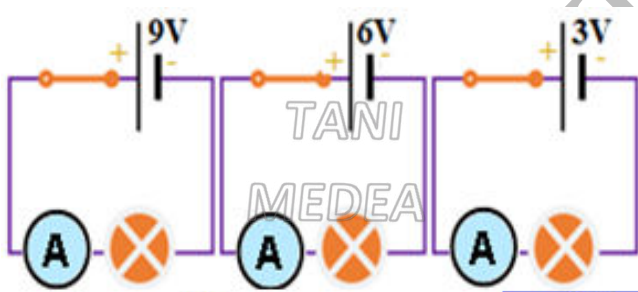
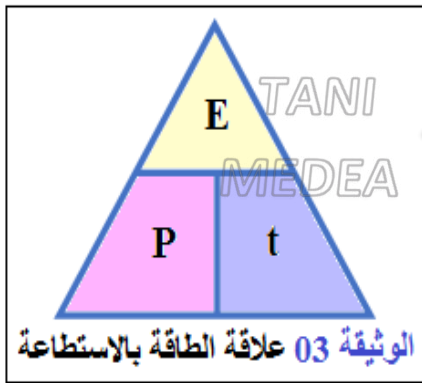


الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الظواهر الكهربائية	التحويل الطاقي الكهربائي	3 ساعة

الكفاءة الختامية	- يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية .
مركبات الكفاءة	- يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار المستمر . - يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة في نظام التيار المستمر واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ومعرفة رتبة بعض مقاديرها . - يحقق تركيبات كهربائية في التيار المستمر محترما شروط التشغيل النظامي واحتياطات الأمن الكهربائي.
معايير و مؤشرات التقويم	- يعبر عن التحويل الطاقي في الدارة الكهربائية. - يقدر الطاقة المحولة في دارة كهربائية. - يعرف القواعد الواجب احترامها عند التعامل مع مصادر التغذية الكهربائية وتشغيل الدارة . - يحترم التعليمات الخاصة بالعمل على الدارة الكهربائية .
العقبات المطلوب تخطيها	- القراءة على أجهزة القياس . - كيفية استعمال الأجهزة و ربطها .
السندات التعليمية	- الكتاب المدرسي - أجهزة القياس - عناصر كهربائية (مصباح - مقاومات - بطاريات - نواقل)

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ																
يناقش الوضعية الجزئية . يقدم الفرضيات. يعبر عن التحويل الطاقي في الدارة الكهربائية.  الوثيقة ٠١ تركيب مصابيح متماثلة مع مولدات مختلفة القوة المحركة الكهربائية يملا الجدول <table border="1"> <tr> <th>دلالة البطارية</th><th>شدة اضاءة المصباح</th><th>الجداء $U \times I$</th><th>قيمة التيار الكهربائي</th></tr> <tr> <td>V3</td><td>ضعيفة</td><td>$0.93 \approx$</td><td>$0.31 \approx A$</td></tr> <tr> <td>V6</td><td>عادية</td><td>$2.1 \approx$</td><td>$0.35 \approx A$</td></tr> <tr> <td>9V</td><td>قوية</td><td>$3.8 \approx$</td><td>$0.47 \approx A$</td></tr> </table> يتعرف على نمط تحويل الطاقة في الدارة الكهربائية	دلالة البطارية	شدة اضاءة المصباح	الجداء $U \times I$	قيمة التيار الكهربائي	V3	ضعيفة	$0.93 \approx$	$0.31 \approx A$	V6	عادية	$2.1 \approx$	$0.35 \approx A$	9V	قوية	$3.8 \approx$	$0.47 \approx A$	وضعية جزئية : مصباحي الدراجة أحدهما يحمل الدلالة (6V-12W) والآخر يحمل الدلالة (6V-6W)، والمصباح الأمامي وأيهما يمثل المصباح الخلفي؟ ولماذا. 1- التحويل الكهربائي من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية نشاط 1 ص 90 : نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 01 مع العلم ان دلالة المصباح (6V- 2W) الملاحظة: ملأ الجدول . التفسير: - مصدر الطاقة الذي يشغل الدارة هو البطارية. - تتساوى قيمة الجداء $U \times I$ مع دلالة الاستطاعة التي يحملها المصباح في حالة تطبيق توتر كهربائي بين طرفيه مساويا للقيمة المسجلة عليه . - السلسلة الطاقوية بين المولد و المصباح.  الاستنتاج: - يتعلق توهج المصباح بكل من التوتر المطبق بين طرفية و شدة التيار المارة فيه. 2- استطاعة التحويل الطاقي الكهربائي : - تتعلق استطاعة تحويل الطاقة في دارة كهربائية بقيمة التوتر بين طرفيها و شدة التيار الكهربائي المارة فيها اثناء الاشتغال. - تعطى استطاعة تحويل الطاقة بالعلاقة : $P = U . I$
دلالة البطارية	شدة اضاءة المصباح	الجداء $U \times I$	قيمة التيار الكهربائي														
V3	ضعيفة	$0.93 \approx$	$0.31 \approx A$														
V6	عادية	$2.1 \approx$	$0.35 \approx A$														
9V	قوية	$3.8 \approx$	$0.47 \approx A$														

يستخرج العلاقات من المثلث.



$$t = E / P$$

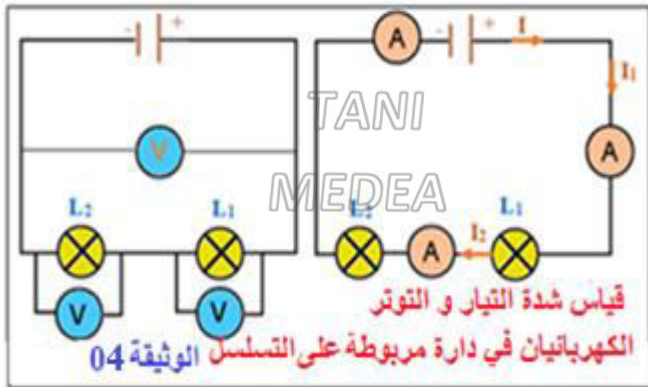
$$P = E / t$$

$$E = P \cdot t$$

$$E = U \cdot I \cdot t$$

الوثيقة 03 علاقة الطاقة بالاستطاعة

يُقدر الطاقة المحولة في دائرة كهربائية.
يتأكد من انحفاظ استطاعة التحويل الكهربائي ومنه
انحفاظ التحويل الطاقوي الكهربائي في دائرة
كهربائية تتكوّن من عدة عناصر على التسلسل أو
على التفرع



التدرب على اجراء حسابات في الكهرباء

يحل تمرين 11 ص 96
حساب استطاعة التحويل

$$P = E / t$$

$$P = 18900 \times 1000 / 3600 + 1800 = 3500W$$

$$P = 3500W \quad P = 3.5KW$$

يحل تمرين 13 ص 96
حساب شدة التيار الكهربائي

$$I = P / U$$

$$1.8 / 6 = 0.3 A$$

يحل تمرين 16 ص 97

U	3V	6V	12V
I	0.4A	0.75A	1.5A
U×I	1.2W	4.5W	18W
توهج المصباح	ضعيف	عادي	قوي

دلالة المصباح : (6V, 0.75A)

3- التحويل الطاقوي الكهربائي:

استخراج العلاقات

نشاط 1 ص 91 : تمعن في الوثيقة 03 (مثلث العلاقات) حيث :

P: تمثل الاستطاعة مقدرة بوحدة الواط (W) تقاس بجهاز

الواط متر W

E: تمثل الطاقة الكهربائية مقدرة بوحدة الجول (J)

t : يمثل زمن التشغيل مقدر بوحدة الثانية (s)

4- انحفاظ الطاقة أثناء التحويل من المولد إلى عناصر

الدائرة الكهربائية :

نشاط : نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 04

الملاحظة : ملأ الجدول بدلالة البطارية V6.

الجداء	التوتر الكهربائي	شدة التيار	
$U_1 \times I_1 \approx \dots W$	$U_1 \approx \dots V$	$I_1 \approx \dots A$	المصباح (L1) (6V, 2W)
$U_2 \times I_2 \approx \dots W$	$U_2 = \dots V$	$I_2 = \dots A$	المصباح (L2) (6V, 4.2W)
$U_t \times I_t = \dots$	$U_t = \dots V$	$I_t = \dots A$	الدائرة الكهربائية

$$U_t \times I_t = U_1 \times I_1 + U_2 \times I_2$$

$$P = P_1 + P_2$$

التفسير:

الاستنتاج:

انحفاظ الطاقة أثناء التحويل من المولد إلى عناصر الدائرة الكهربائية :

$$E = E_1 + E_2 + E_3 \dots + E_n$$

$$P = P_1 + P_2 + P_3 \dots + P_n$$

التدرب على اجراء حسابات في الكهرباء

تمرين رقم 11 و 13 ص 96

تمرين 16 ص 97

حل الوضعية الجزئية

المصباح الخلفي	المصباح الأمامي	
6V – 6W	6V – 12W	دلالة المصباح
أقل إضاءة	أكثر إضاءة	توهج المصباح
لفت الإنتباه من الخلف	رؤية جيدة للطريق في الليل	التفسير

تختلف المصابيح في إضاءتها باختلاف استطاعة التحويل الكهربائي (P) حيث المصباح الذي استطاعة تحويله أكبر تكون إضاءته أكبر.